国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

组织学与胚胎学

Histology and Embryology

第10版

主　编｜李继承　邵淑娟
副主编｜李　和　周瑞祥　朱永红

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

人卫数字资源
Digital Resources of PMPH

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

组织学与胚胎学

Histology and Embryology

第10版

主　　编｜李继承　邵淑娟
副 主 编｜李　和　周瑞祥　朱永红

数字主编｜李继承　曹　博
数字副主编｜郝立宏　蒋杞英　李　静

人民卫生出版社
·北　京·

版权所有，侵权必究！

图书在版编目（CIP）数据

组织学与胚胎学 / 李继承，邵淑娟主编. -- 10 版
. -- 北京：人民卫生出版社，2024. 7
全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材
ISBN 978-7-117-36343-3

Ⅰ. ①组… Ⅱ. ①李… ②邵… Ⅲ. ①人体组织学 – 高等学校 – 教材②人体胚胎学 – 高等学校 – 教材 Ⅳ. ①R32

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2024）第 095597 号

人卫智网 **www.ipmph.com** 医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台
人卫官网 **www.pmph.com** 人卫官方资讯发布平台

组织学与胚胎学

Zuzhixue yu Peitaixue

第 10 版

主　　编：李继承　邵淑娟
出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）
地　　址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮　　编：100021
E - mail：pmph @ pmph.com
购书热线：010-59787592　010-59787584　010-65264830
印　　刷：
经　　销：新华书店
开　　本：850 × 1168　1/16　　**印张：**20
字　　数：592 千字
版　　次：1978 年 10 月第 1 版　　2024 年 7 月第 10 版
印　　次：2024 年 7 月第 1 次印刷
标准书号：ISBN 978-7-117-36343-3
定　　价：89.00 元
打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com
质量问题联系电话：010-59787234　E-mail：zhiliang @ pmph.com
数字融合服务电话：4001118166　E-mail：zengzhi @ pmph.com

编委名单

编　委（以姓氏笔画为序）

朱永红　中山大学中山医学院
刘佳梅　吉林大学白求恩医学部
刘慧雯　哈尔滨医科大学
李　和　华中科技大学同济医学院
李继承　浙江大学医学院
杨桂枝　四川大学华西基础医学与法医学院
张　琳　南方医科大学
陈海滨　汕头大学医学院
邵淑娟　大连医科大学
周瑞祥　福建医科大学
郝　晶　山东大学齐鲁医学院
郝立宏　大连医科大学
洪　伟　天津医科大学
祝　辉　南京医科大学
姚忠祥　陆军军医大学
黄　河　中南大学湘雅医学院
梁春敏　复旦大学上海医学院
隋梅花　浙江大学医学院
蒋杞英　河南大学基础医学院

编写秘书

曹　博　哈尔滨医科大学
隋梅花（兼）

数字编委

新形态教材使用说明

新形态教材

新形态教材是充分利用多种形式的数字资源及现代信息技术，通过二维码将纸书内容与数字资源进行深度融合的教材。本套教材全部以新形态教材形式出版，每本教材均配有特色的数字资源和电子教材，读者阅读纸书时可以扫描二维码，获取数字资源、电子教材。

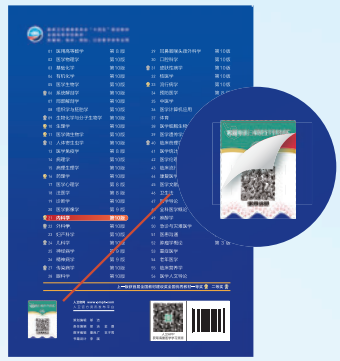
电子教材是纸质教材的电子阅读版本，其内容及排版与纸质教材保持一致，支持手机、平板及电脑等多终端浏览，具有目录导航、全文检索功能，方便与纸质教材配合使用，进行随时随地阅读。

获取数字资源与电子教材的步骤

1 扫描封底红标二维码，获取图书“使用说明”。



2 揭开红标，扫描绿标激活码，注册 / 登录人卫账号获取数字资源与电子教材。



3 扫描书内二维码或封底绿标激活码，随时查看数字资源和电子教材。



4 登录 zengzhi.ipmph.com 或下载应用体验更多功能和服务。

扫描下载应用

客户服务热线 400-111-8166

读者信息反馈方式

人卫e教 medu.pmph.com

欢迎登录“人卫 e 教”平台官网“medu.pmph.com”，在首页注册登录后，即可通过输入书名、书号或主编姓名等关键字，查询我社已出版教材，并可对该教材进行读者反馈、图书纠错、撰写书评以及分享资源等。

序言

百年大计，教育为本。教育立德树人，教材培根铸魂。

过去几年，面对突如其来的新冠疫情，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利。在这场抗疫战中，我国广大医务工作者为最大限度保护人民生命安全和身体健康发挥了至关重要的作用。事实证明，我国的医学教育培养出了一代代优秀的医务工作者，我国的医学教材体系发挥了重要的支撑作用。

党的二十大报告提出到 2035 年建成教育强国、健康中国的奋斗目标。我们必须深刻领会党的二十大精神，深刻理解新时代、新征程赋予医学教育的重大使命，立足基本国情，尊重医学教育规律，不断改革创新，加快建设更高质量的医学教育体系，全面提高医学人才培养质量。

尺寸教材，国家事权，国之大者。面对新时代对医学教育改革和医学人才培养的新要求，第十轮教材的修订工作落实习近平总书记的重要指示精神，用心打造培根铸魂、启智增慧、适应时代需求的精品教材，主要体现了以下特点。

1. 进一步落实立德树人根本任务。遵循《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》要求，努力发掘专业课程蕴含的思想政治教育资源，将课程思政贯穿于医学人才培养过程之中。注重加强医学人文精神培养，在医学院校普遍开设医学伦理学、卫生法以及医患沟通课程基础上，新增蕴含医学温度的《医学人文导论》，培养情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者。

2. 落实“大健康”理念。将保障人民全生命周期健康体现在医学教材中，聚焦人民健康服务需求，努力实现“以治病为中心”转向“以健康为中心”，推动医学教育创新发展。为弥合临床与预防的裂痕作出积极探索，梳理临床医学教材体系中公共卫生与预防医学相关课程，建立更为系统的预防医学知识结构。进一步优化重组《流行病学》《预防医学》等教材内容，撤销内容重复的《卫生学》，推进医防协同、医防融合。

3. 守正创新。传承我国几代医学教育家探索形成的具有中国特色的高等医学教育教材体系和人才培养模式，准确反映学科新进展，把握跟进医学教育改革新趋势新要求，推进医科与理科、工科、文科等学科交叉融合，有机衔接毕业后教育和继续教育，着力提升医学生实践能力和创新能力。

4. 坚持新形态教材的纸数一体化设计。数字内容建设与教材知识内容契合，有效服务于教学应用，拓展教学内容和学习过程；充分体现“人工智能 +”在我国医学教育数字化转型升级、融合发展中的促进和引领作用。打造融合新技术、新形式和优质资源的新形态教材，推动重塑医学教育教学新生态。

5. 积极适应社会发展，增设一批新教材。包括：聚焦老年医疗、健康服务需求，新增《老年医学》，维护老年健康和生命尊严，与原有的《妇产科学》《儿科学》等形成较为完整的重点人群医学教材体系；重视营养的基础与一线治疗作用，新增《临床营养学》，更新营养治疗理念，规范营养治疗路径，提升营养治疗技能和全民营养素养；以满足重大疾病临床需求为导向，新增《重症医学》，强化重症医学人才的规范化培养，推进实现重症管理关口前移，提升应对突发重大公共卫生事件的能力。

我相信，第十轮教材的修订，能够传承老一辈医学教育家、医学科学家胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神。在人民卫生出版社与全体编者的共同努力下，新修订教材将全面体现教材的思想性、科学性、先进性、启发性和适用性，以全套新形态教材的崭新面貌，以数字赋能医学教育现代化、培养医学领域时代新人的强劲动力，为推动健康中国建设作出积极贡献。

教育部医学教育专家委员会主任委员

教育部原副部长



2024 年 5 月

全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮　规划教材修订说明

全国高等学校五年制本科临床医学专业国家卫生健康委员会规划教材自 1978 年第一轮出版至今已有 46 年的历史。近半个世纪以来，在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，以吴阶平、裘法祖、吴孟超、陈灏珠等院士为代表的几代德高望重、有丰富的临床和教学经验、有高度责任感和敬业精神的国内外著名院士、专家、医学家、教育家参与了本套教材的创建和每一轮教材的修订工作，使我国的五年制本科临床医学教材从无到有、从少到多、从多到精，不断丰富、完善与创新，形成了课程门类齐全、学科系统优化、内容衔接合理、结构体系科学的由纸质教材与数字教材、在线课程、专业题库、虚拟仿真和人工智能等深度融合的立体化教材格局。这套教材为我国千百万医学生的培养和成才提供了根本保障，为我国培养了一代又一代高水平、高素质的合格医学人才，为推动我国医疗卫生事业的改革和发展作出了历史性巨大贡献，并通过教材的创新建设和高质量发展，推动了我国高等医学本科教育的改革和发展，促进了我国医药学相关学科或领域的教材建设和教育发展，走出了一条适合中国医药学教育和卫生事业发展实际的具有中国特色医药学教材建设和发展的道路，创建了中国特色医药学教育教材建设模式。老一辈医学教育家和科学家们亲切地称这套教材是中国医学教育的“干细胞”教材。

本套第十轮教材修订启动之时，正是全党上下深入学习贯彻党的二十大精神之际。党的二十大报告首次提出要“加强教材建设和管理”，表明了教材建设是国家事权的重要属性，体现了以习近平同志为核心的党中央对教材工作的高度重视和对“尺寸课本、国之大者”的殷切期望。第十轮教材的修订始终坚持将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材作为首要任务。同时以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，与全体教材编者共同把打造精品落实到每一本教材、每一幅插图、每一个知识点，与全国院校共同将教材审核把关贯穿到编、审、出、修、选、用的每一个环节。

本轮教材修订全面贯彻党的教育方针，全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神、全国医学教育改革发展工作会议精神、首届全国教材工作会议精神，以及《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）与《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）对深化医学教育机制体制改革的要求。认真贯彻执行《普通高等学校教材管理办法》，加强教材建设和管理，推进教育数字化，通过第十轮规划教材的全面修订，打造新一轮高质量新形态教材，不断拓展新领域、建设新赛道、激发新动能、形成新优势。

其修订和编写特点如下：

1. 坚持教材立德树人课程思政　认真贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》，以教材思政明确培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题，落实立德树人的根本任务，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。在医学教材中注重加强医德医风教育，着力培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神，注重加强医者仁心教育，在培养精湛医术的同时，教育引导学生始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，提升综合素养和人文修养，做党和人民信赖的好医生。

2. 坚持教材守正创新提质增效　为了更好地适应新时代卫生健康改革及人才培养需求，进一步优化、完善教材品种。新增《重症医学》《老年医学》《临床营养学》《医学人文导论》，以顺应人民健康迫切需求，提高医学生积极应对突发重大公共卫生事件及人口老龄化的能力，提升医学生营养治疗技能，培养医学生传承中华优秀传统文化、厚植大医精诚医者仁心的人文素养。同时，不再修订第 9 版《卫生学》，将其内容有机融入《预防医学》《医学统计学》等教材，减轻学生课程负担。教材品种的调整，凸显了教材建设顺应新时代自我革新精神的要求。

3. 坚持教材精品质量铸就经典　教材编写修订工作是在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，由全国高等医药教材建设学组规划，临床医学专业教材评审委员会审定，院士专家把关，全国各医学院校知名专家教授编写，人民卫生出版社高质量出版。在首届全国教材建设奖评选过程中，五年制本科临床医学专业第九轮规划教材共有 13 种教材获奖，其中一等奖 5 种、二等奖 8 种，先进个人 7 人，并助力人卫社荣获先进集体。在全国医学教材中获奖数量与比例之高，独树一帜，足以证明本套教材的精品质量，再造了本套教材经典传承的又一重要里程碑。

4. 坚持教材“三基”“五性”编写原则　教材编写立足临床医学专业五年制本科教育，牢牢坚持教材“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）和“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性、适用性）编写原则。严格控制纸质教材编写字数，主动响应广大师生坚决反对教材“越编越厚”的强烈呼声；提升全套教材印刷质量，在双色印制基础上，全彩教材调整纸张类型，便于书写、不反光。努力为院校提供最优质的内容、最准确的知识、最生动的载体、最满意的体验。

5. 坚持教材数字赋能开辟新赛道　为了进一步满足教育数字化需求，实现教材系统化、立体化建设，同步建设了与纸质教材配套的电子教材、数字资源及在线课程。数字资源在延续第九轮教材的教学课件、案例、视频、动画、英文索引词读音、AR 互动等内容基础上，创新提供基于虚拟现实和人工智能等技术打造的数字人案例和三维模型，并在教材中融入思维导图、目标测试、思考题解题思路，拓展数字切片、DICOM 等图像内容。力争以教材的数字化开发与使用，全方位服务院校教学，持续推动教育数字化转型。

第十轮教材共有 56 种，均为国家卫生健康委员会“十四五”规划教材。全套教材将于 2024 年秋季出版发行，数字内容和电子教材也将同步上线。希望全国广大院校在使用过程中能够多提供宝贵意见，反馈使用信息，以逐步修改和完善教材内容，提高教材质量，为第十一轮教材的修订工作建言献策。

主编简介



李继承

浙江大学二级教授，博士研究生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任河南大学基础医学院院长。浙江大学基础医学院原院长，华南理工大学医学院原常务副院长。为美国 *The Anatomical Record* 亚洲副主编和中国编辑部主任。兼任中国转化医学联盟主席、中国医药生物技术协会转化医学分会主任委员、浙江省细胞生物学学会理事长、广东省转化医学学会理事长、广东省生物产业协会常务副会长、浙江省转化医学学会名誉理事长等。任中华医学科技奖主审员、评委，国家自然科学基金一、二审评委。曾任国家自然科学奖主审员、评委，浙江大学国家理科基础科学研究和教学人才培养基地（基础医学）主任。

从事教学工作 40 年，系浙江大学首届教学名师、宝钢优秀教师，浙江省“组织学与胚胎学”精品课程负责人。主编或共同主编教材和专著 9 部，担任慕课课程“组织学与胚胎学”主讲人。2001 年获中国高校科学技术奖一等奖，2013 年获“十佳浙江省优秀科技工作者”称号，2014 年获“全国优秀科技工作者”称号。主持“十一五”“十二五”国家科技重大专项课题各 1 项和 973 计划项目课题 1 项，主持国家自然科学基金项目 14 项；以通信作者或第一作者发表 SCI 论文 140 余篇；授权国家发明专利 11 项。



邵淑娟

大连医科大学二级教授，博士研究生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任大连医科大学副校长，全国医学专业学位研究生教育指导委员会第三届医学教指委临床医学分委员会委员，辽宁省攀登学者，中国解剖学会医学发育生物学分会主任委员，中国解剖学会组织学与胚胎学分会副主任委员，中国解剖学会教育与继续教育工作委员会分会副主任委员。

从事教育教学工作 35 年，研究方向为肿瘤侵袭转移的机制，主持或参与国家级科研项目 12 项，发表 SCI 论文 40 余篇。曾先后获辽宁省科学技术进步奖一、二等奖，辽宁省研究生教育教学成果奖特等奖和一等奖。为辽宁省普通高等学校本科教学名师、辽宁省创新团队带头人、辽宁省精品课程负责人、辽宁省优秀人才。主编、副主编教材和专著 7 部。

副主编简介



李　和

华中科技大学二级教授，博士研究生导师。任国际组织化学与细胞化学学会联盟理事，中国解剖学会副理事长、组织学与胚胎学分会副主任委员，湖北省解剖学会理事长，教育部高等学校基础医学类教学指导委员会委员，《中国组织化学与细胞化学杂志》主编。

从事组织学与胚胎学教学 37 年，获得国家杰出青年科学基金、教育部“高校青年教师奖”，为湖北省教学名师、华中卓越学者。主编《组织学与胚胎学》等教材 6 部，其中《组织化学与细胞化学技术》（第 2 版）获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖；为国家级线下一流课程负责人。发表 SCI 论文 60 余篇，获省级科技成果奖 2 项，国家级教学成果奖二等奖和省级教学成果奖一等奖各 1 项。



周瑞祥

福建医科大学教授，博士研究生导师。现任莆田学院校长，兼任中国解剖学会常务理事、福建省解剖学会理事长。

从事教学工作 38 年，获全国首届教材建设奖全国教材建设先进个人、福建省新长征突击手、福建省优秀教育工作者、中共福建省委教育工作委员会优秀共产党员等称号。研究方向为褪黑素对消化管恶性肿瘤发生发展的影响，承担国家级和省部级科研课题 20 余项，发表学术论文 60 余篇；培养博士、硕士研究生 40 余名；任《解剖学报》《解剖学杂志》《中国组织化学与细胞化学杂志》等编委。主编、副主编教材 8 部。



朱永红

中山大学中山医学院教授，博士研究生导师。历任中山大学中山医学院组织胚胎学与细胞生物学系副主任，组织胚胎学教研室主任；广东省解剖学会副理事长，中国解剖学会组织学与胚胎学分会常务委员；广州市越秀区第十七届人大代表。

从事教学与科研工作 37 年，研究方向为垂体腺瘤的基础和临床转化，获得 2020 年度广东省科学技术奖自然科学奖二等奖（排名第一）、2022 年度第四届广东医学科技奖一等奖（排名第三）。主编、副主编专业教材 4 部，参编教材及专著 20 余部。

前言

全国高等学校五年制本科临床医学专业规划教材从 1978 年第一轮出版至今，经过 9 轮修订，已发展成为整体质量高、影响力大、培养人才多的临床医学专业“干细胞”教材。第 10 版《组织学与胚胎学》新形态教材在坚持“三基”“五性”和“三特定”的基础上，具有医学 - 人文融合、基础 - 临床融合、纸质教材 - 数字资源融合的特点。教材围绕五年制临床医学专业本科生培养目标，在教材内容上除旧纳新，特别突出以下几个特点：

1. 概念准确，论述严谨，重点突出，脉络清晰，行文简明，易于学生阅读。既保证了教材的准确性、科学性、严谨性和权威性，又体现了学科的最新进展。

2. 在第 9 版教材的基础上，更新、修改了 35 幅图片，图的数量达到了 469 幅，更加丰富。同时，更新、修改了 18 个“插入框”内容，延伸学科知识，切实为学生学习其他基础、临床学科打下坚实的基础。

3. 本教材配有数字资源。通过扫描每章数字资源二维码，可以查看相应内容，包括 PPT（含英文关键词的发音）、85 张数字切片、31 个动画和视频，以及供学习用的 271 道习题。纸质教材 - 数字资源融合拓宽专业知识内容的广度和深度，使教材更易教易学，促进了基础与临床医学知识的整合。

第 10 版教材的编委来自全国 17 所大学，数字资源编写团队由来自全国 11 所大学的 12 名编委组成。编委们具有丰富的组织学与胚胎学教学经验，为教材的编写通力合作，不辞辛劳，在此向他们表示衷心感谢。此外，胡艳秋、刘尚明、李慧和李会敏老师对教材的编写提供了帮助，浙江大学医学院附属儿童医院儿外科赖登明教授协助提供插图，在此一并表示衷心感谢。

由于编者的知识水平和编写能力有限，本教材难免存在缺点和错误，欢迎读者批评指正。

李继承　邹淑娟

2023 年 12 月

目录

上篇　组织学　1

第 1 章　组织学绪论　2
一、组织学的内容和意义　2
二、组织学发展简史　2
三、组织学的学习方法　3
四、常用组织学技术　3
（一）光学显微镜技术　3
（二）电子显微镜技术　4
（三）组织化学技术　4
（四）图像分析技术　5
（五）细胞培养和组织工程技术　6
（六）组织芯片技术　7
（七）类器官技术　7
本章小结　8

第 2 章　上皮组织　9
一、被覆上皮　9
二、腺上皮和腺　13
三、上皮细胞的特化结构　14
（一）上皮细胞的游离面　15
（二）上皮细胞的侧面　15
（三）上皮细胞的基底面　17
四、上皮组织的更新与再生　18
本章小结　18
插入框：上皮细胞 - 间充质转化　19

第 3 章　结缔组织　20
一、疏松结缔组织　20
（一）细胞　20
（二）纤维　24
（三）基质　25
二、致密结缔组织　26
三、脂肪组织　26
四、网状组织　27
本章小结　27
插入框：成纤维细胞与创伤修复　28

第 4 章　软骨和骨 29
一、软骨 29
（一）软骨组织 29
（二）软骨膜 30
（三）软骨的类型 30
（四）软骨的发生与生长 31
二、骨 31
（一）骨组织 31
（二）长骨的结构 33
三、骨的发生和重建 34
（一）骨的发生方式 34
（二）长骨的生长和重建 36
四、影响骨生长发育的因素 38
五、关节 39
本章小结 39
插入框：骨的组织结构与骨质疏松症 40

第 5 章　血液 41
一、红细胞 42
二、白细胞 42
三、血小板 45
四、淋巴 45
五、骨髓和血细胞发生 45
（一）造血器官的演变 46
（二）骨髓的结构 46
（三）造血干细胞和造血祖细胞 47
（四）血细胞发生过程的形态演变 49
本章小结 50
插入框：成分输血 51

第 6 章　肌组织 52
一、骨骼肌 52
（一）骨骼肌纤维的光镜结构 52
（二）骨骼肌纤维的超微结构 53
（三）骨骼肌纤维的收缩原理 55
二、心肌 55
（一）心肌纤维的光镜结构 55
（二）心肌纤维的超微结构 56
三、平滑肌 56
（一）平滑肌纤维的光镜结构 56
（二）平滑肌纤维的超微结构 56
（三）平滑肌纤维的收缩原理 57
本章小结 58

插入框：运动与骨骼肌肌纤维类型的转变 58

第 7 章　神经组织 60
一、神经元 60
（一）神经元的结构 60
（二）神经元的分类 62
二、突触 63
三、神经胶质细胞 64
（一）中枢神经系统的神经胶质细胞 64
（二）周围神经系统的神经胶质细胞 66
四、神经干细胞 66
五、神经纤维和神经 66
（一）神经纤维 66
（二）神经 69
六、神经末梢 69
（一）感觉神经末梢 69
（二）运动神经末梢 71
七、神经纤维的溃变和再生 72
（一）溃变 72
（二）再生 72
本章小结 73
插入框：间充质干细胞与阿尔茨海默病的治疗 74

第 8 章　神经系统 75
一、大脑皮质 75
（一）大脑皮质的神经元类型 75
（二）大脑皮质的分层 75
二、小脑皮质 77
（一）小脑皮质的结构 77
（二）小脑皮质的纤维 78
三、脊髓 78
（一）脊髓的结构 78
（二）脊髓的功能 79
四、神经节 79
五、脑脊膜和血 - 脑屏障 80
六、脉络丛和脑脊液 80
本章小结 81
插入框：大脑中空间定位与路径整合的神经机制 81

第 9 章　循环系统 83
一、动脉和静脉管壁的一般结构 83
（一）内膜 83
（二）中膜 84

（三）外膜 84
二、动脉 84
（一）大动脉 84
（二）中动脉 85
（三）小动脉 86
（四）微动脉 86
（五）动脉管壁结构与功能的关系 86
（六）动脉管壁内的特殊感受器 86
三、毛细血管 87
（一）毛细血管的基本结构 87
（二）毛细血管的分类 88
（三）毛细血管的基本功能 88
四、静脉 88
五、微循环 89
六、淋巴管系统 90
七、心脏 90
（一）心脏壁的结构 90
（二）心脏传导系统 92
本章小结 92
插入框：动脉的管壁结构与动脉粥样硬化 93

第 10 章　免疫系统 94
一、主要的免疫细胞 94
（一）淋巴细胞 94
（二）巨噬细胞及单核吞噬细胞系统 95
（三）抗原呈递细胞 96
二、淋巴组织 96
三、淋巴器官 97
（一）胸腺 97
（二）淋巴结 99
（三）脾 101
（四）扁桃体 103
（五）黏膜免疫系统 104
本章小结 104
插入框：PD-1/PD-L1 肿瘤免疫治疗 104

第 11 章　皮肤 106
一、表皮 106
（一）表皮分层和角化 106
（二）非角质形成细胞 108
二、真皮 109
三、皮肤的附属器 110
四、皮肤再生 112

本章小结 112
插入框:表皮生长因子与皮肤创伤愈合 113

第 12 章　眼与耳 114
一、眼 114
(一) 眼球壁 114
(二) 眼内容物 119
(三) 眼的附属器 120
二、耳 120
(一) 外耳 120
(二) 中耳 120
(三) 内耳 120
本章小结 125
插入框:白内障 126

第 13 章　内分泌系统 127
一、甲状腺 127
(一) 甲状腺滤泡 127
(二) 滤泡旁细胞 128
二、甲状旁腺 128
三、肾上腺 129
(一) 皮质 129
(二) 髓质 130
(三) 肾上腺的血管分布 130
四、垂体 131
(一) 腺垂体 131
(二) 神经垂体 132
(三) 下丘脑与垂体的关系 133
五、松果体 134
六、弥散神经内分泌系统 134
本章小结 134
插入框:生物钟与激素分泌 135

第 14 章　消化管 136
一、消化管壁的一般结构 136
(一) 黏膜 136
(二) 黏膜下层 136
(三) 肌层 137
(四) 外膜 137
二、口腔与咽 137
(一) 口腔黏膜的一般结构 137
(二) 舌 137
(三) 牙 138

（四）咽 139
三、食管 139
四、胃 140
（一）黏膜 140
（二）黏膜下层 143
（三）肌层和外膜 143
五、小肠 143
（一）黏膜 143
（二）黏膜下层 146
（三）肌层和外膜 147
六、大肠 147
（一）盲肠、结肠和直肠 147
（二）阑尾 147
（三）肛管 147
七、消化管的淋巴组织 148
八、胃肠的内分泌细胞 149
本章小结 149
插入框：内镜黏膜下剥离术 150

第 15 章　消化腺 151
一、大唾液腺 151
（一）大唾液腺的一般结构 151
（二）3 种大唾液腺的结构特点 151
二、胰腺 152
（一）外分泌部 152
（二）胰岛 153
三、肝 153
（一）肝小叶 154
（二）门管区 158
（三）肝内血液循环 158
（四）肝的胆汁形成和排出途径 158
（五）肝的再生 158
四、胆囊与胆管 158
（一）胆囊 158
（二）胆管 159
本章小结 159
插入框：胰岛素与糖尿病 159

第 16 章　呼吸系统 161
一、鼻腔 161
二、喉 162
三、气管与主支气管 162

（一）黏膜 …… 162
（二）黏膜下层 …… 163
（三）外膜 …… 163
四、肺 …… 164
（一）肺导气部 …… 164
（二）肺呼吸部 …… 166
（三）肺间质和肺巨噬细胞 …… 167
（四）肺的血液供应 …… 168
本章小结 …… 168
插入框：科赫与肺结核 …… 169

第 17 章　泌尿系统 …… 170
一、肾 …… 170
（一）肾单位 …… 170
（二）集合管 …… 175
（三）球旁复合体 …… 175
（四）肾间质 …… 176
（五）肾的血液循环 …… 176
二、输尿管 …… 177
三、膀胱 …… 178
本章小结 …… 178
插入框：卡介苗治疗膀胱癌的作用机制 …… 179

第 18 章　男性生殖系统 …… 180
一、睾丸 …… 180
（一）生精小管 …… 180
（二）睾丸间质 …… 183
（三）直精小管和睾丸网 …… 183
（四）睾丸功能的内分泌调节 …… 183
二、生殖管道 …… 184
（一）附睾 …… 184
（二）输精管 …… 184
三、附属腺 …… 185
（一）前列腺 …… 185
（二）精囊 …… 185
（三）尿道球腺 …… 185
四、阴茎 …… 185
本章小结 …… 186
插入框：睾丸免疫豁免的组织学结构基础及睾丸炎 …… 186

第 19 章　女性生殖系统 …… 188
一、卵巢 …… 188
（一）卵泡的发育与成熟 …… 188

（二）排卵 …… 190
（三）黄体的形成与退化 …… 191
（四）闭锁卵泡与间质腺 …… 191
（五）门细胞 …… 191
二、输卵管 …… 192
三、子宫 …… 192
（一）子宫壁的结构 …… 192
（二）子宫内膜的周期性变化 …… 193
（三）子宫颈 …… 194
（四）卵巢和子宫内膜周期性变化的神经内分泌调节 …… 195
四、阴道 …… 195
五、乳腺 …… 195
（一）静止期乳腺 …… 196
（二）活动期乳腺 …… 196
本章小结 …… 196
插入框：HPV 感染与宫颈癌 …… 197

下篇　胚胎学　199

第 20 章　胚胎学绪论 …… 200
一、胚胎学的内容 …… 200
二、胚胎学发展简史 …… 200
三、胚胎学的研究方法 …… 201
（一）鸡胚实验 …… 201
（二）胚胎切片和活体观察 …… 201
（三）转基因动物实验 …… 201
（四）示踪技术 …… 201
（五）显微操作技术 …… 201
（六）胚胎干细胞技术 …… 201
（七）基因编辑技术 …… 201
（八）体细胞克隆技术 …… 202
四、学习胚胎学的意义 …… 202
本章小结 …… 202

第 21 章　胚胎发生总论 …… 203
一、生殖细胞和受精 …… 203
（一）生殖细胞 …… 203
（二）受精 …… 203
二、胚泡的形成和植入 …… 205
（一）卵裂和胚泡的形成 …… 205
（二）植入 …… 205
三、胚层的形成 …… 207
（一）二胚层胚盘及其结构的形成 …… 207

（二）三胚层胚盘及其结构的形成 207
四、三胚层的分化和胚体的形成 209
（一）三胚层的分化 209
（二）胚体的形成 211
五、胎膜和胎盘 212
（一）胎膜 212
（二）胎盘 215
六、胚胎各期外形特征和胚胎龄的推算 217
七、双胎、多胎和连体双胎 218
本章小结 220
插入框：体外受精 - 胚胎移植技术 220

第 22 章　颜面和四肢的发生 221
一、鳃器的发生 221
二、颜面的形成 222
三、腭的发生与口腔、鼻腔的分隔 223
四、舌的发生 224
五、牙的发生 224
六、颈的形成 225
七、四肢的发生 225
八、主要畸形 226
本章小结 228
插入框：唇腭裂 228

第 23 章　消化系统和呼吸系统的发生 229
一、消化系统的发生 229
（一）原始咽的发生及咽囊的演变 229
（二）甲状腺的发生 230
（三）食管和胃的发生 230
（四）肠的发生 230
（五）直肠的发生与泄殖腔的分隔 231
（六）肝和胆囊的发生 232
（七）胰腺的发生 232
（八）主要畸形 233
二、呼吸系统的发生 234
（一）喉、气管和肺的发生 234
（二）主要畸形 234
本章小结 236
插入框：先天性脐疝 236

第 24 章　泌尿系统和生殖系统的发生 237
一、泌尿系统的发生 238
（一）肾和输尿管的发生 238

（二）膀胱和尿道的发生 239
（三）主要畸形 239
二、生殖系统的发生 240
（一）睾丸和卵巢的发生 240
（二）生殖管道的发生与演化 243
（三）外生殖器的发生 244
（四）主要畸形 244
本章小结 245
插入框：克兰费尔特综合征 245

第 25 章　心血管系统的发生 247
一、原始心血管系统的建立 247
二、心脏的发生 248
（一）原始心脏的形成 248
（二）心脏外形的建立 249
（三）心脏内部的分隔 250
三、主要血管的演变 254
（一）弓动脉的发生和演变 254
（二）卵黄静脉的演变 254
（三）脐静脉的演变 256
四、胎儿血液循环和出生后血液循环的变化 256
（一）胎儿血液循环 256
（二）胎儿出生后血液循环的变化 257
五、主要畸形 257
本章小结 258
插入框：法洛四联症 258

第 26 章　神经系统的发生 259
一、神经组织的发生 259
（一）神经上皮的早期分化 259
（二）神经元的发生和成熟 260
（三）神经胶质细胞的发生 261
二、脑的发生 261
（一）脑泡的形成及演变 261
（二）大脑皮质的组织发生 263
（三）小脑皮质的组织发生 263
三、脊髓的发生 264
四、神经节和周围神经的发生 266
（一）神经节的发生 266
（二）周围神经的发生 266
五、神经系统相关内分泌腺的发生 266
（一）垂体的发生 266
（二）松果体的发生 266

（三）肾上腺的发生 267
六、主要畸形 267
本章小结 269
插入框：先天性脑积水 270

第 27 章　眼与耳的发生 271
一、眼的发生 271
（一）眼球的发生 271
（二）眼睑和泪腺的发生 272
（三）主要畸形 273
二、耳的发生 274
（一）内耳的发生 274
（二）中耳的发生 274
（三）外耳的发生 275
（四）主要畸形 275
本章小结 275
插入框：角膜缘干细胞与角膜疾病 276

第 28 章　先天畸形概论 277
一、先天畸形的分类 277
二、先天畸形的发生原因 277
（一）遗传因素 277
（二）环境因素 278
（三）环境因素与遗传因素的相互作用 278
三、胚胎的致畸敏感期 278
四、先天畸形的预防、诊断和治疗 279
（一）先天畸形的预防 279
（二）先天畸形的诊断 279
（三）先天畸形的治疗 280
本章小结 280
插入框：出生缺陷干预工程 280

推荐阅读 282

中英文名词对照索引 283

上篇

组织学

本章数字资源

第 1 章　组织学绪论

组织学（histology）是研究正常机体微细结构及其相关功能的学科，研究内容包括细胞、组织、器官和系统。

一、组织学的内容和意义

细胞是人体结构和功能的基本单位，是组织和器官的结构基础。在细胞之间，有一些非细胞形态的物质，称为**细胞外基质**（extracellular matrix），也称细胞间质（intercellular substance）。细胞外基质由细胞产生，参与构成细胞生存的**微环境**（microenvironment），起支持、联系、营养和保护细胞的作用，对细胞的分化、运动、信息沟通也有重要影响。

组织（tissue）由细胞和细胞外基质组成，是构成机体器官的基本成分。组织有多种类型，一般将其分为 4 种，即上皮组织、结缔组织、肌组织和神经组织，统称为**基本组织**（primary tissue）。每种组织在机体中有一定的分布规律，执行一定的生理功能。

器官（organ）是在胚胎发育早期由几种不同组织发育分化和有机结合形成，在机体内执行比组织更复杂的生理功能。根据器官中央有无大的空腔，又分为空腔性器官和实质性器官，前者如心脏、胃、子宫等，后者如肝、脾、肾等。

许多功能相关的器官组合成**系统**（system），如消化系统、生殖系统、内分泌系统、循环系统等。每个系统在机体内执行某种特定的功能。在机体内，不同层次的各级结构相互影响，相互依存，既有一定的独立性，又有严密而完整的统一性，在神经内分泌系统的支配和协调下，完成各种生命活动。

随着现代科学技术的发展，组织学的研究已从光镜和电镜水平深入到分子水平，并与分子生物学、生理学、生物化学、免疫学和病理学等学科交叉，形成现代医学研究的一些重大课题，如细胞免疫与肿瘤生物治疗、干细胞治疗与再生医学、细胞死亡与衰老、3D 打印与组织工程等。作为一名医学生，只有系统地掌握组织学知识，才能更好地学习和理解人体的生理过程和病理现象，为深入学习医学其他基础和临床课程奠定坚实的基础。

二、组织学发展简史

1665 年英国物理学家 Robert Hooke 用显微镜观察软木塞薄片，首先描述了细胞壁构成的小室，称之为“cell”（cell 一词是由中世纪拉丁语“cella”演变而来，原意是“小室”）。1677 年荷兰科学家 Antoni van Leeuwenhoek 用高倍显微镜发现了精子、红细胞、肌细胞和神经细胞等。1801 年法国人 Bichat 观察解剖后的组织，首次提出“组织”（法文 tissu）一词。德国学者 Schleiden 和 Schwann 分别于 1838 年和 1839 年指出细胞是一切植物和动物的结构、功能和发生的基本单位，创立了细胞学说，在组织学与胚胎学等生命科学发展史上具有十分重要的意义。

19 世纪中期以后，随着光学显微镜、切片技术及染色方法的不断改进与充实，推进了组织学的继续发展。20 世纪初至中期，陆续制成相差显微镜、偏光显微镜、暗视野显微镜、荧光显微镜和紫外光显微镜等特殊显微镜，并用于组织学的研究。20 世纪 40 年代，随着电子显微镜的问世，人类对生命现象结构基础的认识深入到更微细的境界。

20 世纪以来，组织学与多学科相互渗透，新的技术方法不断出现，如组织和细胞培养、细胞融合、放射自显影术、荧光和激光技术，并结合多种实验手段，对组织学进行大量研究，使内容不断充实，研

究领域不断扩大，形成了许多新兴交叉学科，如组织工程学、机能组织学、系统生物学等，促进了医学科学的进一步发展。

我国的组织学教育和科研工作是在 20 世纪初发展起来的。在此过程中，老一辈的组织学家如马文昭（1886—1965 年）、鲍鉴清（1893—1982 年）、王有琪（1899—1995 年）、张作干（1907—1969 年）、李肇特（1913—2006 年）、薛社普（1917—2017 年）和成令忠（1931—2003 年）等，在学科建设、科学研究和人才教育等方面作出了历史性贡献。

三、组织学的学习方法

组织学是一门重要的医学基础课，与医学其他基础课和临床各科均有密切的联系，在学习中要掌握正确的学习方法，善于自学钻研、纵横联系，做到融会贯通，以奠定扎实宽厚的基础。在学习时应注意以下几个方面：

1. 平面与立体的关系　切片和照片所显示的是细胞、组织和器官的平面结构，同一结构由于切面不同而呈现一定形态差异。应通过对细胞、组织、器官的平面结构观察，建立对它们立体结构的认识，树立整体结构的概念。

2. 形态与功能的统一　每种细胞、组织和器官都有一定的形态结构特点，这些特点往往是它们行使一定功能的结构基础。例如分泌蛋白质的腺细胞富有粗面内质网和发达的高尔基复合体；构成肌组织的肌细胞，形态细长，含有大量纵行肌丝，是细胞收缩的物质基础；上皮组织的细胞排列紧密，具有吸收和保护等功能相关的形态结构特点。因此，学习时将结构与功能相结合既能达到深入理解、融会贯通的目的，又可抓住要点，掌握规律。

3. 从静态结构了解动态变化　生活的细胞和组织始终处于动态变化之中，在细胞分化、代谢和功能活动过程中，其微细结构也有相应变化。细胞还不断增殖、运动、死亡和更新，即使是非细胞的细胞外基质，包括坚硬的牙和骨组织的细胞外基质，也不断地被吸收和重建。胚胎时期的生长发育变化更为显著。但在切片中所见的结构都是某一时刻的静态形象，所以要善于从组织的静态时相理解其动态变化。在动物实验中，可在不同实验时期取材观察，分析其动态过程。

4. 纵横联系深化认识　组织学从基本组织至各器官系统都是阐述有机体整体不可分割的部分，许多内容前后关联，相互印证，如细胞的结构与功能是组织学的基础，贯穿于全书始末。在机体中，由细胞和细胞外基质构成的各种组织组成不同的器官，器官的功能不仅建立在相关细胞特性的基础上，也与细胞外基质及血管和神经的分布密切相关；细胞间的连接结构不仅存在于上皮组织内，也分布在其他组织的细胞之间，并参与组织和器官的重要功能活动。

四、常用组织学技术

组织学技术种类较多，每一类技术又含许多分支，有的操作程序十分复杂，有的所用仪器极其精密，其原理涉及物理、化学、生物化学、免疫学、分子生物学等学科的知识。

（一）光学显微镜技术

应用一般光学显微镜（简称光镜）观察组织切片是组织学研究最基本的方法。光镜通常可放大 1 000 倍左右，分辨率一般为 0.2μm。光镜观察的石蜡包埋组织切片通过取材、固定、石蜡包埋、切片、脱蜡、染色、透明等步骤制成。组织学中最常用的是**苏木精 - 伊红染色**（hematoxylin-eosin staining），简称 HE **染色**（图 1-1）。苏木精（hematoxylin）是碱性染料，能将细胞核染成蓝紫色；伊红（eosin）是酸性染料，能将细胞质染成红色。对碱性染料亲和力强，称**嗜碱性**（basophilia）；对酸性染料亲和力强，称**嗜酸性**（acidophilia）。若与两种染料的亲和力均不强，称**中性**（neutrophilia）。

此外，还有利用物理吸附作用的染色方法，如用苏丹染料显示脂肪组织，染料溶于脂肪内，使细胞内的脂滴显色。而用硝酸银、氯化金等重金属盐显示细胞和组织的某些结构时，则是使金属微粒附着在结构表面而呈棕黑色或棕黄色。银染法中有些组织结构可直接使硝酸银还原而显示，称此为

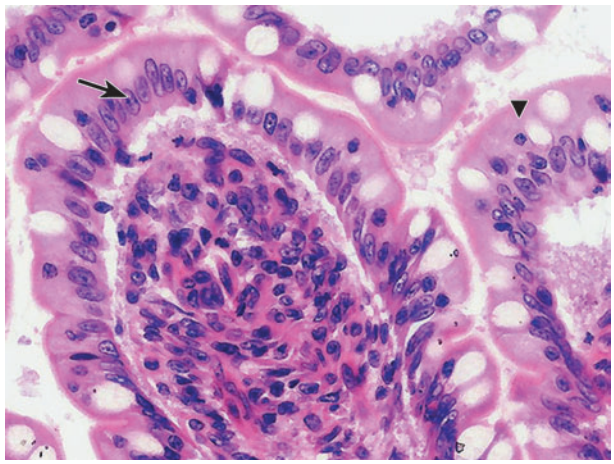


图 1-1 HE 染色的小肠绒毛光镜图
↑嗜碱性细胞核；▼嗜酸性细胞质。

亲银性（argentaffin）：有些结构无直接还原作用，需加入还原剂方能显色，则称为**嗜银性**（argyrophilia）。还有些组织成分如结缔组织和软骨基质中的糖胺聚糖，当用**甲苯胺蓝**（toluidine blue）等碱性染料染色后呈紫红色，这种现象称为**异染性**（metachromasia）。

以上方法制备的标本一般是用普通光镜进行观察。在组织化学技术中，常使用荧光染料染色或作为标记物，用**荧光显微镜**（fluorescence microscope）观察。荧光显微镜以紫外线为光源，能激发染料发出荧光。在细胞培养技术中，一般光镜不易分辨无色透明的活细胞，需用**相差显微镜**（phase contrast microscope）才能观察。相差显微镜可将活细胞不同厚度及细胞内各种结构对光产生的不同折射，转换为光密度差异（明暗差），从而使镜下结构反差明显，影像清晰。

激光扫描共聚焦显微镜（laser scanning confocal microscopy，LSCM）是在荧光显微镜的基础上加装了激光共轭聚焦逐层扫描装置，利用计算机进行图像处理，从而得到细胞或组织内部微细结构的普通光或荧光图像。相对于普通显微镜技术，它可对较厚的组织切片进行连续精确的断层扫描，获得组织内各个层面的精细图像，然后经计算机处理后，形成完整的三维图像。它也有利于用激光激发荧光，其激发光强度可精确控制，荧光检测快，对细胞损伤小，具有良好的可重复性。此技术除可观察固定的组织外，还可动态观察体外培养的活细胞；能对已标记的细胞内分子或离子进行检测，发现各种物质的表达及其动态变化；图像数据可及时输出和长期储存。另外，近年出现的**双光子显微镜**（two-photon microscope）则结合激光扫描共聚焦显微镜和双光子激发技术，可用于观察更厚的标本，对活细胞的损伤更小，成像的立体感更强。

（二）电子显微镜技术

与一般光镜相比，电镜用电子束代替可见光，用电磁透镜代替光学透镜，用荧光屏使肉眼不可见的电子束成像。

1. 透射电子显微镜（transmission electron microscopy，TEM） 因用电子束穿透样品、产生物像而得名。由于电子易被散射或被样品吸收，故穿透力低，需制备超薄切片（50～80nm）。取材要尽量新鲜，以保存细胞正常的超微结构。组织块（1mm^3 以内）用戊二醛与锇酸两次固定，脱水后进行树脂包埋，用超薄切片机切片，再经醋酸铀和柠檬酸铅染色。电子束投射到切片时，随细胞构成成分的密度以及吸附重金属铀、铅、锇的程度不同，而发生相应的电子散射。当电子束投射到密度大、吸附重金属多的结构（如溶酶体）时，电子被散射得多，因此，投射到荧光屏上的电子少而呈暗像，电镜照片上呈黑或深灰色，习惯称该结构为高电子密度；反之呈浅灰色，称低电子密度。透射电子显微镜的分辨率一般为 0.2nm。

2. 扫描电子显微镜（scanning electron microscopy，SEM） 取材后，组织块用戊二醛和锇酸两次固定，经脱水、干燥后，再在其表面喷镀薄层金膜。观察时，电镜发射极细的电子束在标本表面进行扫描，标本表面散射的二次电子被探测器收集，形成电信号传送到显像管，在荧光屏上显示标本表面的立体结构。用扫描电子显微镜能观察较大的组织表面，因其景深长，凹凸不平的结构也能清晰成像，故图像具有立体感。扫描电子显微镜的分辨率一般为 2nm。

（三）组织化学技术

组织化学（histochemistry）为应用化学、物理、生物化学、免疫学或分子生物学的原理和技术，与组织学技术相结合而产生的技术，能在组织切片定性、定位地显示某种物质的存在与否以及分布状态。还可进

一步用显微分光光度计或图像分析仪测定切片中该物质反应的强度，获得定量的信息。应用这种技术于游离细胞的样品（如细胞涂片），则称**细胞化学**（cytochemistry）。

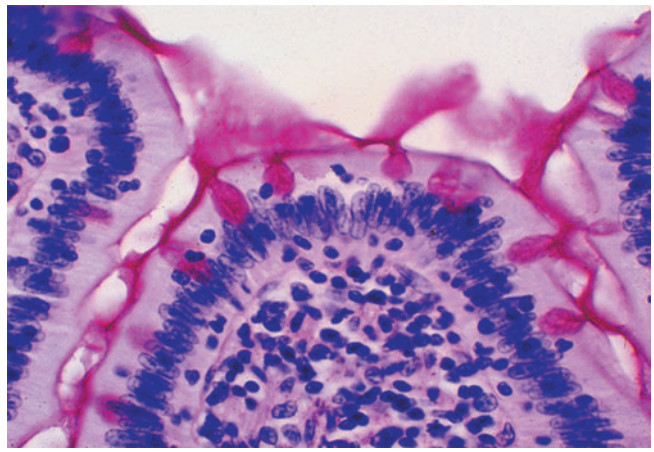


图 1-2　小肠光镜图
PAS 反应示上皮中杯状细胞的黏原颗粒呈紫红色。

1. 一般组织化学　基本原理是在切片上加入某种试剂，与组织中的待检物质发生化学反应，其最终产物为有色沉淀物或重金属沉淀，以便用显微镜观察。如显示糖类，常用过碘酸希夫反应（periodic acid Schiff reaction）（简称 PAS 反应）显示聚糖和糖蛋白的糖链。糖被强氧化剂过碘酸氧化后，形成多醛，后者再与无色的品红硫酸复合物（即希夫试剂）结合，形成紫红色反应产物（图 1-2）。

2. 免疫组织化学（immunohistochemistry）　是根据抗原与抗体特异性结合的原理，检测组织中肽和蛋白质的技术。肽和蛋白质均具有抗原性。把某种肽或蛋白质作为抗原注入动物体内，会产生针对该抗原的特异性抗体（免疫球蛋白）。将抗体从动物血清中提取出来，与标记物相结合，即成为标记抗体。后者用组织切片或细胞涂片孵育，抗体则与其中相应抗原特异性结合，在显微镜下通过观察标记物而获知该肽或蛋白质的分布部位。常用标记物有荧光素和辣根过氧化物酶（图 1-3～图 1-5）。

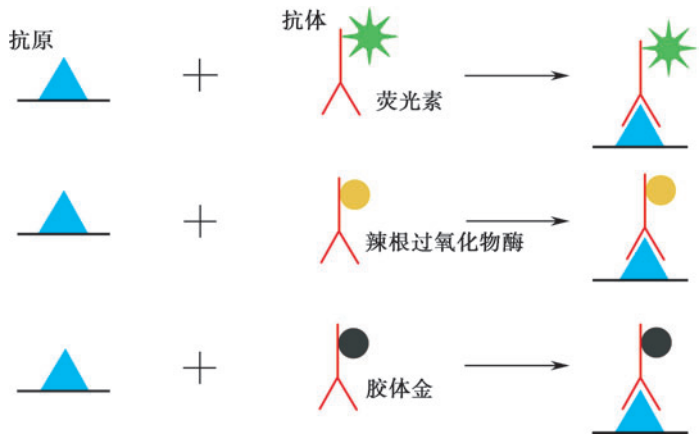


图 1-3　免疫组织化学原理示意图

3. 原位杂交（in situ hybridization）　即核酸分子杂交组织化学。免疫组织化学是在翻译水平检测基因的表达结果（肽和蛋白质），原位杂交则是检测基因（DNA 片段），即在转录水平检测基因的活性（mRNA）。其原理是用带有标记物的已知碱基顺序的核酸探针，与细胞内待测的核酸按碱基配对的原则，进行特异性原位结合，即杂交，然后通过对标记物的显示和检测，获知待测核酸的有无及相对量。常用的标记物为地高辛（图 1-6）。

（四）图像分析技术

图像分析（image analysis）又称形态计量（morphometry），是应用数学和统计学原理对组织切片提供的平面图像进行分析，获得立体的组织和细胞内各种有形成分的数量、体积、表面积等参数，如肺泡的数量和表面积、肾小体的数量和体积、胰岛的数量及其各类细胞的百分比等，这些数值从量的角度显示了结构与功能的关系；也可以测量组织化学染色切片，根据染色深浅而提供该物质含量的相对数

值。此项技术需使用图像分析仪进行。另外，应用计算机对连续的组织切片进行三维重建，以获得微细结构的立体模型，这部分内容称为**体视学**（stereology）（图 1-7）。

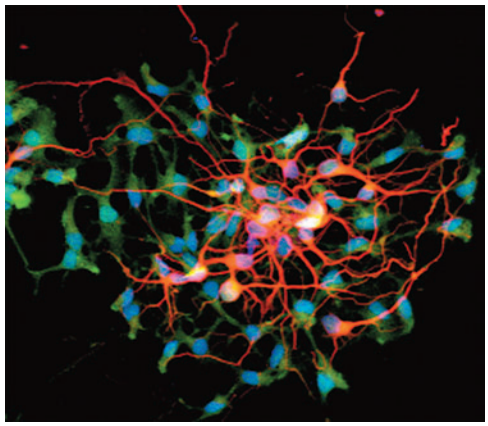


图 1-4 免疫细胞化学、激光扫描共聚焦显微镜图
神经干细胞呈绿色荧光蛋白阳性，发绿色荧光；神经元呈 β Ⅲ微管蛋白阳性，发红色荧光；细胞核为 DAPI 荧光染料标记，发蓝色荧光。

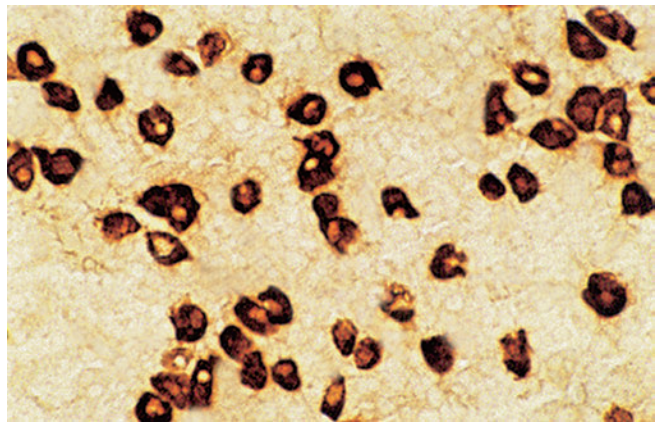


图 1-5 免疫细胞化学（ABC 法染色）光镜图
示大鼠腺垂体黄体生成素阳性细胞。

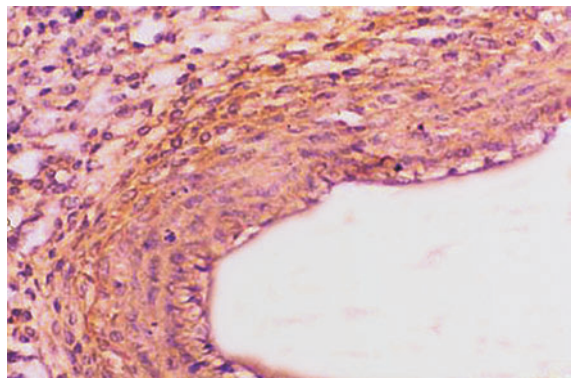


图 1-6 原位杂交（地高辛标记）光镜图
大鼠主动脉平滑肌细胞表达弹性蛋白 mRNA，细胞质呈棕黄色。

（五）细胞培养和组织工程技术

细胞培养（cell culture）是把从机体取得的细胞在体外模拟体内条件下进行培养的技术。如果培养的是组织块、器官的较大部分或全部，则分别称为组织培养和器官培养。但组织块和器官难以长久培养，故细胞培养开展得最广泛。体外培养及用体外培养物进行的实验常简称为 in vitro（在体外）。培养条件包括适宜的营养、生长因子、pH、渗透压、O_2 和 CO_2 浓度、温度等，还需严防微生物污染。培养液用含有各种营养成分的人工合成培养基配制，内加 5%～10% 的胎牛血清，后者含多种生长因子。

培养的细胞除少数种类（如淋巴细胞）悬浮于培养液中，一般都贴在培养瓶壁上生长。将首次从体内取出的细胞进行培养，称原代培养。当细胞增殖、长满瓶壁时，必须将其按一定比例分散到若干个瓶中继续培养，此称传代培养。经长期培养而成的细胞群体，称**细胞系**（cell line）。有的细胞系经一定传代次数培养后死亡，有的则可无限地传代培养，后者多为肿瘤细胞或正常细胞发生了基因突变。从细胞系中选择单个细胞进行培养，所形成的细胞群体称**细胞株**（cell strain）。HeLa 细胞株便是 1951 年用一位美国非洲裔妇女的宫颈癌细胞培养形成的，目前仍在世界各地的实验室中广泛应用（图 1-8）。

NOTES

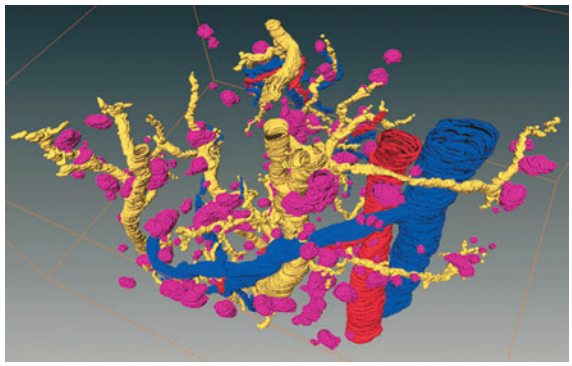


图 1-7　计算机三维重建图像
胰腺部分结构：动脉（红色）、静脉（蓝色）、导管（黄色）和胰岛（紫色）。

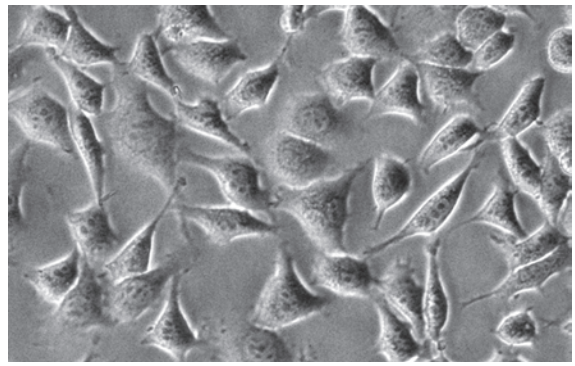


图 1-8　HeLa 细胞相差显微镜图

对贴壁培养的细胞需用相差显微镜观察，也可用显微录像或显微摄影连续记录细胞的生长过程。体外培养的细胞、组织或器官不仅可用于研究其代谢、增殖、分化、形态和功能变化，还可研究各种理化因子（激素、药物、毒物、辐射等）对活细胞的直接影响。

组织工程（tissue engineering）是用细胞培养技术在体外模拟构建机体组织或器官的技术，旨在为器官缺损患者提供移植替代物。目前正在研究构建的组织、器官主要有皮肤、软骨、骨、肌腱、骨骼肌、血管、角膜等，其中组织工程皮肤较为成功，已成为商品用于治疗烧伤、皮肤静脉性溃疡等疾病。组织工程包括 4 个方面：①生长旺盛的细胞，也称种子细胞，多为各种组织的干细胞；②细胞外基质，由生物材料（如牛胶原）和无毒、可被机体吸收的人工合成高分子材料组成；③构建组织或器官，即把细胞置于细胞外基质中进行三维培养，并形成所需要的形状；④将构建物移植于机体的方法。

（六）组织芯片技术

组织芯片（tissue chip）也称**组织微阵列**（tissue microarray，TMA），是生物芯片技术的一个重要分支。将组织标本按不同的设计需求，有序地集成在固相载体上形成组织微阵列，再利用免疫组织化学、原位杂交、原位 PCR 等各种组织学、分子生物学技术对芯片中的组织进行检测。

根据研究目的不同，可将组织芯片分成正常组织芯片、肿瘤组织芯片、单一或复合组织芯片、特定病理类型组织芯片等。其中肿瘤组织芯片又包括：①**多肿瘤组织芯片**（multitumor TMA），由不同类型肿瘤组成；②**肿瘤进展组织芯片**（progression TMA），由不同发展阶段肿瘤组成；③**预后组织芯片**（prognostic TMA），由治疗前后肿瘤组成；④其他组织芯片，对肿瘤病原学等进行相关研究。组织芯片与基因芯片、蛋白质芯片一起构成了生物芯片系列，使人类能够有效利用成百上千份组织标本，在基因组、转录组和蛋白质组 3 个水平上进行研究，是一项新的生物学研究技术。

（七）类器官技术

类器官（organoid）指利用成体干细胞或多能干细胞进行体外三维（3D）培养而形成的具有一定空间结构的组织类似物（图 1-9）。类器官的来源分为两类：组织来源类器官和多能干细胞来源类器官。作为新兴的技术，类器官在科学研究领域潜力巨大，包括发育生物学、疾病病理学、细胞生物学、再生医学、精准医疗以及药物毒性和药效试验。类器官培养为研究人体发育提

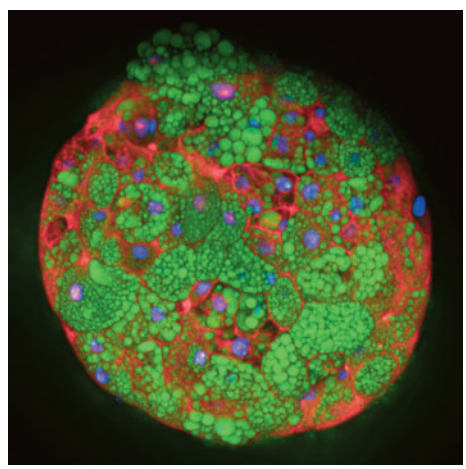


图 1-9　人肝类器官共聚焦显微镜图
用 Hoechst（蓝色，细胞核）、Deep Red（红色，细胞膜）和尼罗红（绿色，脂滴）标记的人肝类器官。

供了更广阔的平台，为药物筛选提供了新的技术，也是对现有 2D 培养方法和动物模型系统的高信息量的补充。此外，类器官使获取更接近自然人体发育的细胞并用于细胞治疗成为可能。


本章目标测试

本章小结

组织学是研究正常机体微细结构及其功能的学科，内容包括细胞、组织、器官和系统。

细胞是人体结构和功能的基本单位，是组织和器官的结构基础。在细胞之间，有一些非细胞形态的物质，称为细胞外基质。细胞外基质是由细胞产生，参与构成细胞生存的微环境，起支持、联系、营养和保护细胞的作用。组织由细胞与细胞外基质组成。组织分为上皮组织、结缔组织、肌组织和神经组织 4 种，统称为基本组织。器官是由几种不同组织发育分化和相互结合形成，许多功能相关的器官组合成系统。

HE 染色是最常用染色方法之一。苏木精是碱性染料，将细胞核染成蓝紫色；伊红是酸性染料，将细胞质染成红色。对酸性染料亲和力强，称嗜酸性；对碱性染料亲和力强，称嗜碱性；与两种染料的亲和力均不强，称中性。在形态学观察中，分辨率是一个重要的指标，通常人眼分辨率为 0.2mm，光镜的分辨率为 0.2μm，扫描电镜和透射电镜的分辨率分别是 2nm 和 0.2nm。组织学技术种类繁多，医学生要了解这些组织学研究技术，拓宽自己的知识面，为今后的科研工作奠定基础。

（李继承）

第 2 章　上皮组织

本章数字资源

上皮组织（epithelial tissue）简称**上皮**（epithelium），由大量形态规则、排列密集的上皮细胞和极少量的细胞外基质组成。上皮细胞具有明显的极性，即细胞的不同面在结构和功能上具有明显差别。其朝向身体的表面或有腔器官腔面的一面为游离面；与游离面相对的朝向深部结缔组织的一面称基底面；而上皮细胞之间的连接面为侧面。极性在单层上皮细胞中表现得最典型。上皮基底面附着于基膜上，并借此与结缔组织相连。上皮内大都无血管，所需营养依靠结缔组织内的血管提供，血液中的营养物质透过基膜渗入上皮细胞间隙。上皮组织内具有丰富的感觉神经末梢。

根据其功能，上皮组织分为被覆上皮和腺上皮两大类。**被覆上皮**（covering epithelium）具有保护、吸收、分泌和排泄等功能，**腺上皮**（glandular epithelium）具有分泌功能。此外，体内还有少量特化的上皮，如能感受特定理化刺激的**感觉上皮**（sensory epithelium），具有收缩能力的**肌上皮**（myoepithelium）等。

一、被覆上皮

被覆上皮覆盖于身体表面或衬贴在体腔和有腔器官内表面。根据其构成细胞的层数和表层细胞的形状，将被覆上皮进行分类（表 2-1）。

表 2-1　被覆上皮的分类及分布

上皮类型		主要分布
单层上皮	单层扁平上皮	内皮：心脏、血管和淋巴管的腔面
		间皮：胸膜、心包膜和腹膜的表面
		其他：肺泡和肾小囊壁层
	单层立方上皮	肾小管、甲状腺滤泡等
	单层柱状上皮	胃、肠、胆囊和子宫等腔面
	假复层纤毛柱状上皮	呼吸道等腔面
复层上皮	复层扁平上皮	未角化：口腔大部、食管和阴道等腔面
		角化：皮肤表皮
	复层柱状上皮	睑结膜、男性尿道腔面等
	变移上皮	肾盏、肾盂、输尿管和膀胱等腔面

1. **单层扁平上皮**（simple squamous epithelium）　又称单层鳞状上皮，由一层扁平细胞组成。从上皮表面观察，细胞呈不规则形或多边形，核为椭圆形，位于细胞中央；细胞边缘呈锯齿状或波浪状，互相嵌合（图 2-1）。从垂直切面观察，细胞扁薄，细胞质少，只有含核的部分略厚。衬贴在心脏、血管和淋巴管腔面的单层扁平上皮称**内皮**（endothelium），其表面光滑，有利于血液和淋巴的流动，也有利于内皮细胞进行物质交换；分布在胸膜、腹膜和心包膜表面的单层扁平上皮称**间皮**（mesothelium）（图 2-1），其表面湿润光滑，可减少器官活动的摩擦。

2. **单层立方上皮**（simple cuboidal epithelium）　由一层近似立方形的细胞组成。从上皮表面观察，细胞呈六角形或多角形（图 2-2）；在垂直切面上，细胞呈立方形，核圆、居中。

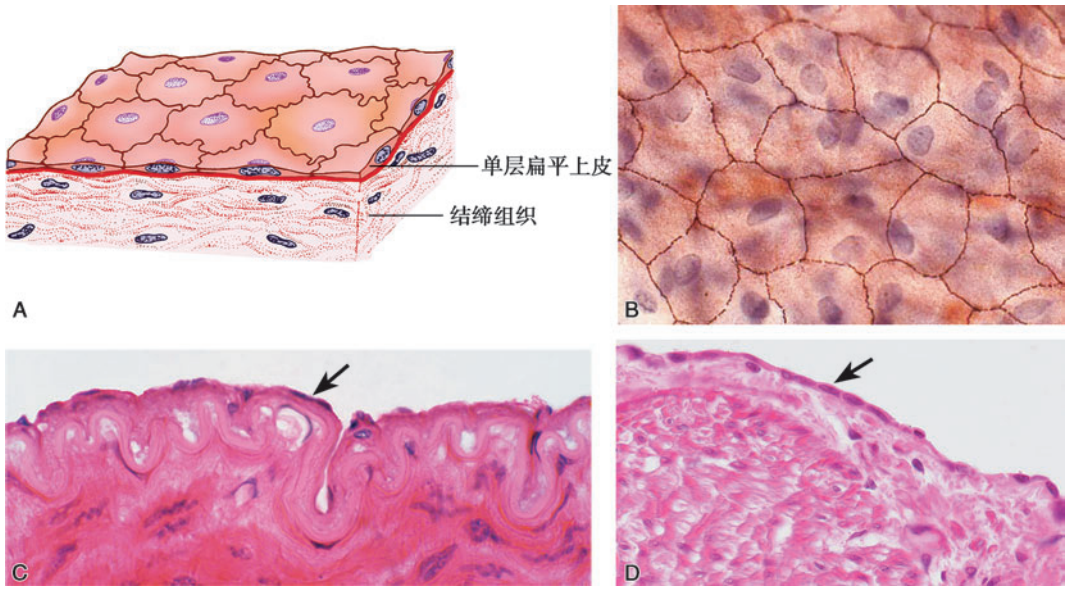


图 2-1 单层扁平上皮

A. 单层扁平上皮模式图；B. 单层扁平上皮铺片表面观（镀银染色）；C. 中动脉腔面内皮；D. 胃外膜表面间皮。↑内皮细胞核（C）和间皮细胞核（D）。

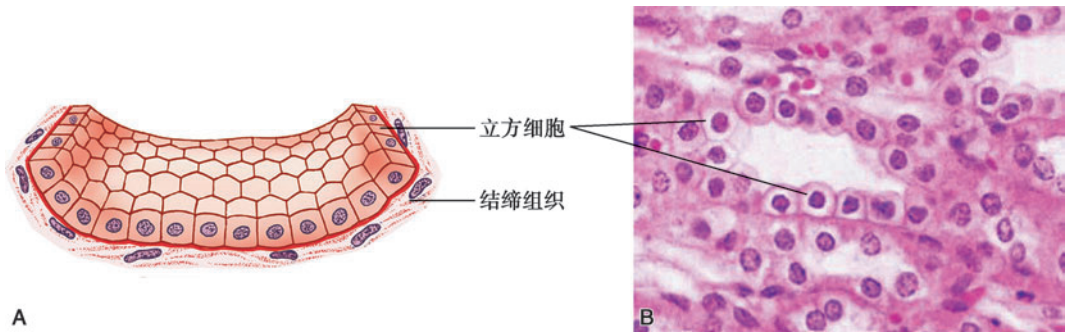


图 2-2 单层立方上皮

A. 单层立方上皮模式图；B. 集合管单层立方上皮光镜图。

3. **单层柱状上皮**（simple columnar epithelium） 由一层棱柱状细胞组成。从表面观察，细胞呈六角形或多角形；在垂直切面上，细胞为柱状，核为椭圆形，其长轴与细胞长轴一致（图 2-3，图 2-4）。此种上皮分布在胃、肠、胆囊和子宫等器官，有吸收或分泌功能。在肠道的单层柱状上皮中，除柱状细胞外，还散在杯状细胞。**杯状细胞**（goblet cell）形似高脚酒杯，底部狭窄，含深染的核，顶部膨大，充满分泌颗粒。由于颗粒中含 PAS 反应阳性的黏蛋白（见图 1-2），故称**黏原颗粒**（mucinogen granule）。黏蛋白分泌后，与水结合形成黏液，有润滑和保护上皮的作用。

4. **假复层纤毛柱状上皮**（pseudostratified ciliated columnar epithelium） 主要分布在呼吸道管腔面，由柱状细胞、梭形细胞、锥形细胞和杯状细胞组成，其中柱状细胞最多，表面有大量纤毛。这些细胞形态不同、高矮不一，核的位置不在同一水平上，但基底部均附着于基膜，因此在垂直切面上观察貌似复层，而实为单层（图 2-5）。

5. **复层扁平上皮**（stratified squamous epithelium） 由多层细胞组成，因表层细胞是扁平鳞片状，又称复层鳞状上皮。在上皮的垂直切面上，细胞形状不一：紧靠基膜的一层基底细胞为矮柱状，为具有增殖分化能力的干细胞，其产生的部分子细胞向浅层移动；基底层以上是数层多边形细胞，再上为几层梭形或扁平细胞；最表层的扁平细胞已退化，逐渐脱落。上皮与深部结缔组织的连接凹凸不平，可增加两者的连接面积，既利于上皮获得营养供应，又使连接更加牢固。

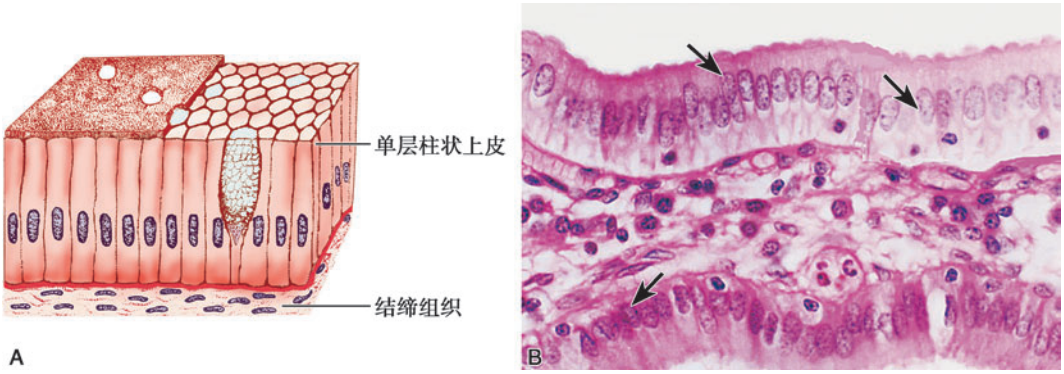


图 2-3　单层柱状上皮

A. 单层柱状上皮模式图；B. 胆囊单层柱状上皮光镜图。↑柱状上皮细胞核。

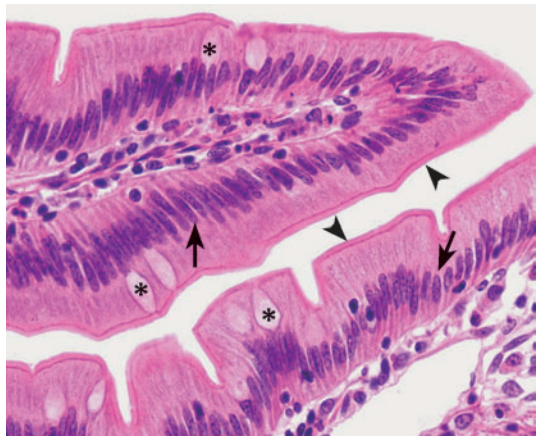


图 2-4　小肠单层柱状上皮光镜图

↑柱状细胞核；▲纹状缘；* 杯状细胞。

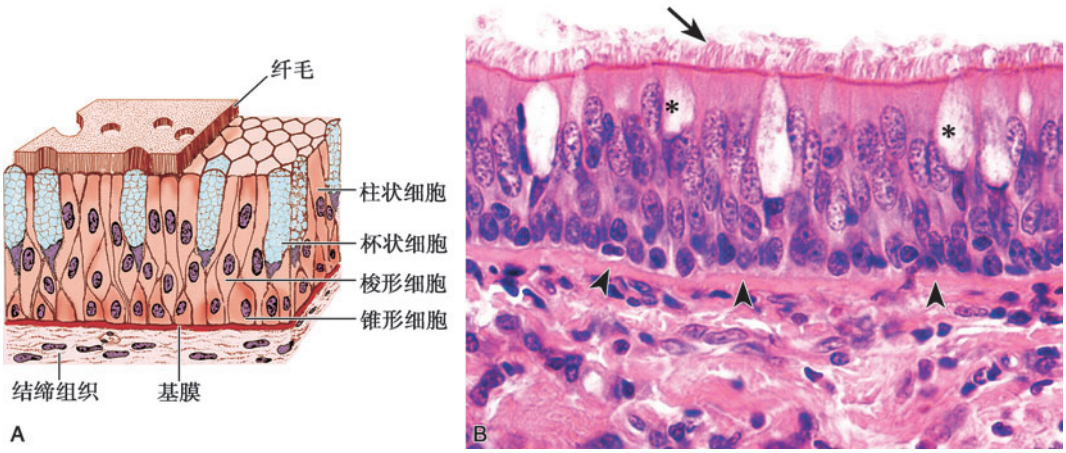


图 2-5　假复层纤毛柱状上皮

A. 假复层纤毛柱状上皮模式图；B. 气管假复层纤毛柱状上皮光镜图。↑纤毛；▲基膜；* 杯状细胞。

位于皮肤表皮的复层扁平上皮，浅层细胞的核消失，细胞质充满角蛋白，细胞干硬并不断脱落，称角化复层扁平上皮；衬贴在口腔和食管等腔面的复层扁平上皮，浅层细胞有核，含角蛋白少，称未角化复层扁平上皮（图 2-6）。复层扁平上皮具有耐摩擦和阻止异物侵入等作用，受损伤后有很强的再生修复能力。

6. **复层柱状上皮**（stratified columnar epithelium） 由数层细胞组成，其深部为一层或几层多边形细胞，浅部为一层排列较整齐的矮柱状细胞。这种上皮主要分布于结膜、男性尿道和一些腺的大导管处。

7. **变移上皮**（transitional epithelium） 分布于排尿管道，其细胞可分为表层细胞、中间层细胞和基底细胞。一个表层细胞可覆盖几个中间层细胞，故称为**盖细胞**（umbrella cell）。变移上皮的特点是细胞形状和层数可随器官的空虚与扩张状态而变化，如膀胱空虚时，上皮变厚，细胞层数增多，盖细胞呈大的立方形；膀胱充盈扩张时，上皮变薄，细胞层数减少，盖细胞呈扁平状（图 2-7）。

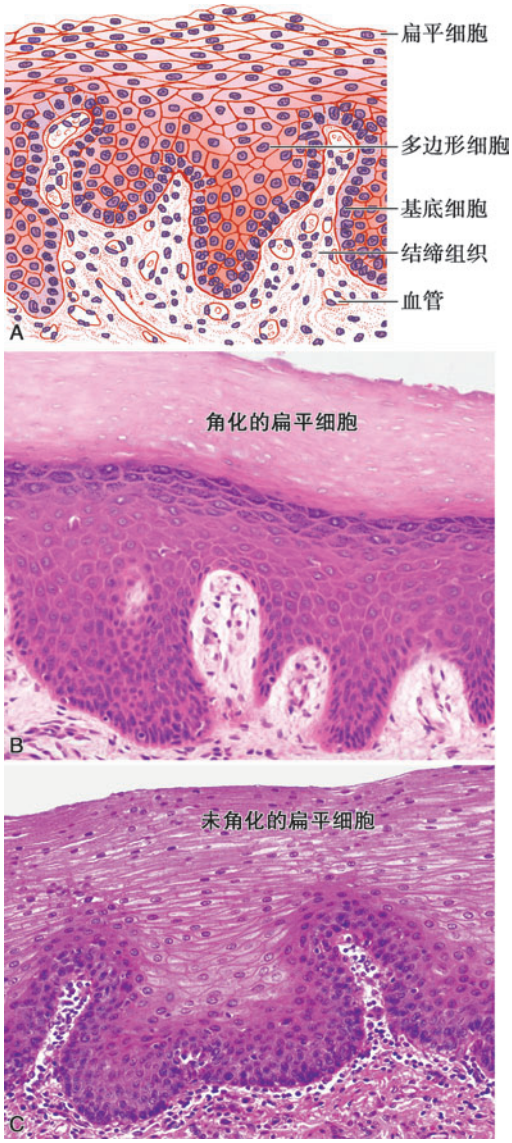


图 2-6 复层扁平上皮

A. 复层扁平上皮模式图；B. 皮肤角化复层扁平上皮光镜图；C. 食管未角化复层扁平上皮光镜图。

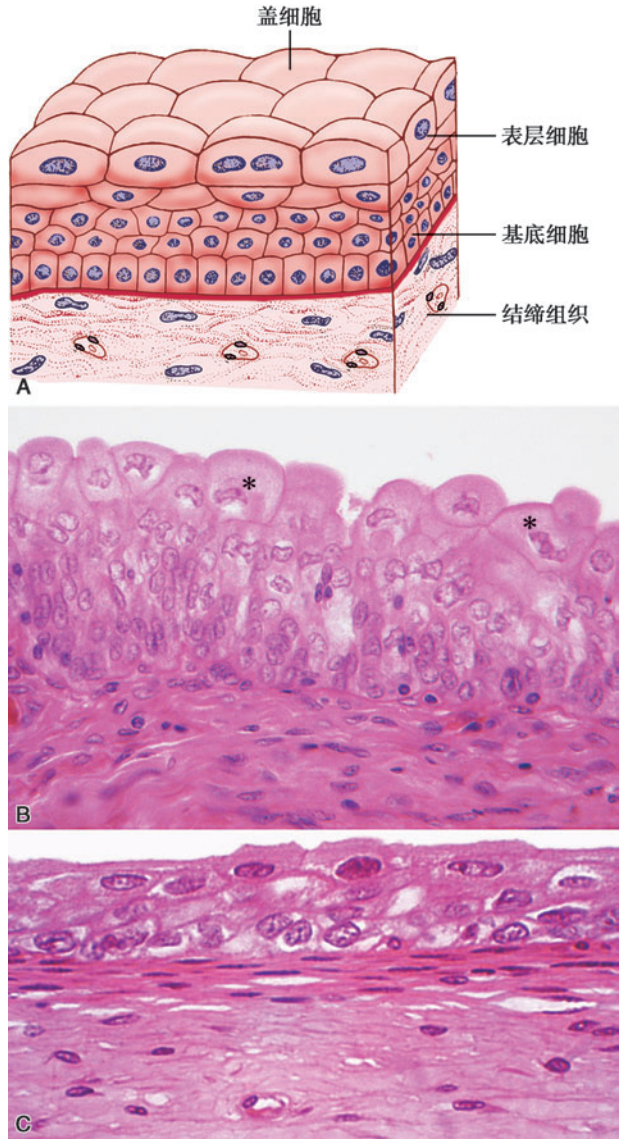


图 2-7 变移上皮

A. 变移上皮（空虚状态）模式图；B. 膀胱变移上皮（空虚状态）光镜图；C. 膀胱变移上皮（充盈状态）光镜图。* 盖细胞。

二、腺上皮和腺

腺（gland）是以腺上皮为主要成分的器官或结构，腺上皮是由腺细胞组成的以分泌功能为主的上皮，腺细胞的分泌物有酶类、黏液和激素等。有的腺分泌物经导管排至体表或器官腔内，称**外分泌腺**（exocrine gland），如汗腺、唾液腺等。有的腺没有导管，分泌物（为激素）一般释放入血液，称**内分泌腺**（endocrine gland），如甲状腺、肾上腺等（见第 13 章）。本章只介绍外分泌腺的一般结构。

只有少数外分泌腺是在解剖学中可看到的独立器官，如 3 对大唾液腺和胰腺；大多数为器官中的微细结构，只能在显微镜下观察到，如皮肤中的汗腺和皮脂腺、胃壁中的胃腺。外分泌腺一般由分泌部和导管两部分组成。根据导管有无分支，外分泌腺可分为单腺和复腺。分泌部的形状有管状、泡状或管泡状，因此，外分泌腺按形态可分为单管状腺、单泡状腺、复管状腺、复泡状腺和复管泡状腺等（图 2-8）。

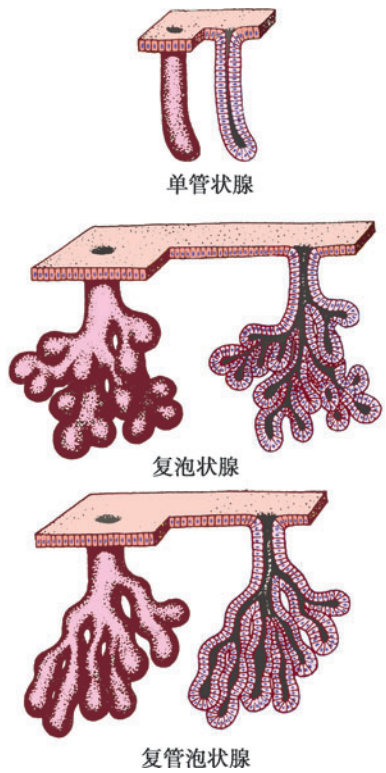


图 2-8　外分泌腺的形态分类模式图

1. 分泌部（secretory portion）　一般由单层腺细胞组成，中央有腔。泡状和管泡状的分泌部常称**腺泡**（acinus）。腺细胞多呈锥形，由于分泌物不同而形态各异。在消化系统和呼吸系统中，腺细胞一般可分为浆液细胞和黏液细胞（图 2-9，图 2-10）。腺细胞在其他系统中各具特点，将于各章详述。

浆液细胞（serous cell）的核为圆形，位于细胞偏基底部；基底部细胞质呈强嗜碱性染色，顶部细胞质含较多嗜酸性的分泌颗粒，称**酶原颗粒**（zymogen granule），不同的浆液细胞含不同的酶类。电镜下可见细胞质中，尤其在基底部细胞质有密集的粗面内质网；在核上区可见较发达的高尔基复合体和数量不等的分泌颗粒，这些都是蛋白质分泌细胞的超微结构特点（图 2-11）。这些细胞器的规律性分布也反映了腺细胞合成与分泌蛋白质的过程。所有腺细胞的功能都受自主神经和激素的精细调节，属于调节型分泌细胞，因此分泌蛋白质以及糖蛋白、肽类的腺细胞在非分泌时相，细胞质内可见大量贮存的分泌颗粒。

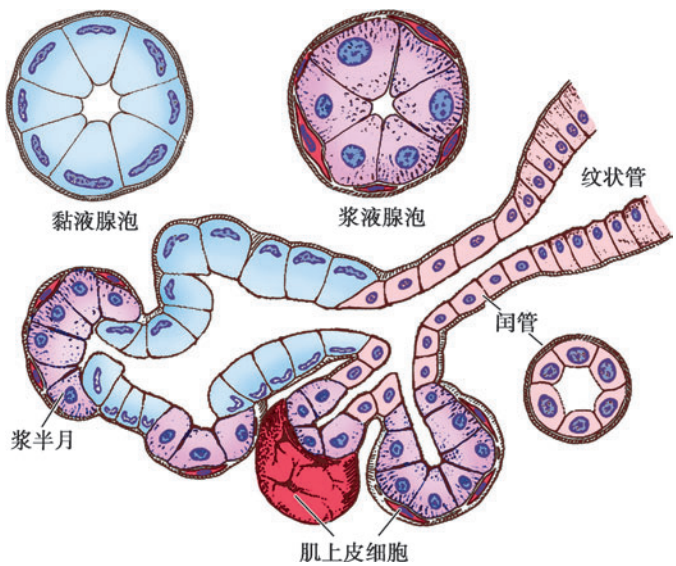


图 2-9　外分泌腺结构与腺泡类型模式图

黏液细胞（mucous cell）的核为扁圆形，位于细胞基底部；除在核周的少量细胞质呈嗜碱性染色外，大部分细胞质几乎不着色，呈泡沫或空泡状。电镜下可见基底部细胞质中有一定量的粗面内质网，核上区有发达的高尔基复合体和极丰富的粗大黏原颗粒（图 2-11）。杯状细胞也是一种散在分布的黏液细胞。

浆液细胞和黏液细胞可以分别组成**浆液腺泡**（serous acinus）和**黏液腺泡**（mucous acinus）；由这两种腺细胞共同组成的腺泡，称**混合腺泡**（mixed acinus）（见图 2-9，图 2-10）。分泌部完全由浆液腺泡构成的腺体，称**浆液腺**（serous gland），如腮腺；完全由黏液腺泡构成的腺体称**黏液腺**（mucous gland），如十二指肠腺；由 3 种腺泡共同构成的腺体称**混合腺**（mixed gland），如下颌下腺和舌下腺。大部分混合腺泡主要由黏液细胞组成，少量浆液细胞位于腺泡的底部，在切片中呈半月形结构，称**浆半月**（serous demilune）（见图 2-9，图 2-10）。黏液细胞间隙局部扩大，形成分泌小管，浆半月的分泌物可经分泌小管释放入腺泡腔内。在腺细胞与基膜之间有扁平、多突起的**肌上皮细胞**（myoepithelial cell）（见图 2-9），细胞质内含肌动蛋白丝，其收缩有助于排出分泌物。

2. **导管**（duct） 直接与分泌部通连，由单层或复层上皮构成（见图 2-9，图 2-10），将分泌物排至体表或器官腔内。有的导管上皮细胞还可分泌或吸收水和电解质。

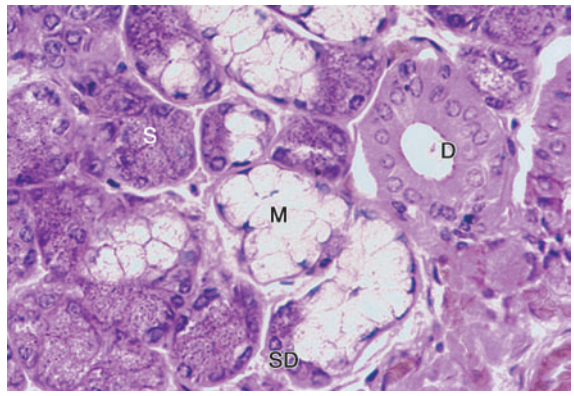


图 2-10 下颌下腺光镜图

S. 浆液腺泡；M. 黏液腺泡；SD. 浆半月；D. 导管。

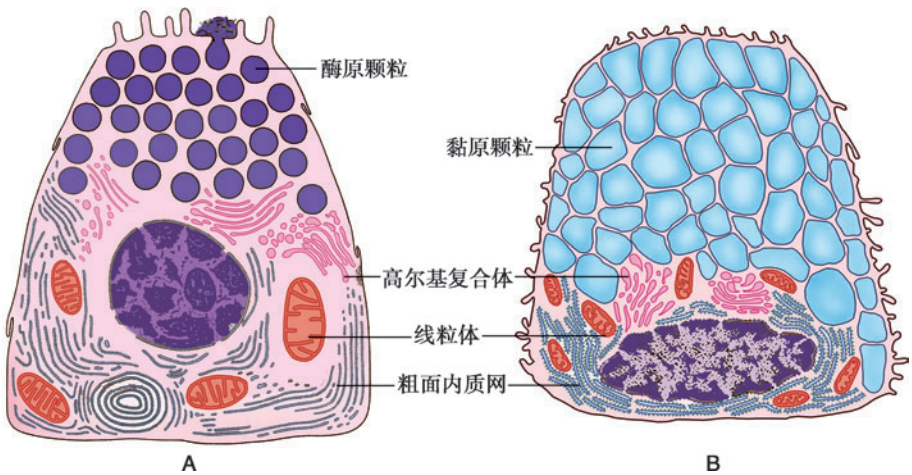


图 2-11 浆液细胞和黏液细胞超微结构模式图

A. 浆液细胞；B. 黏液细胞。

三、上皮细胞的特化结构

上皮细胞具有极性，常在其游离面、侧面和基底面形成与功能相适应的特化结构，这些结构也可

见于其他组织的细胞。其中，除纤毛和少数部位较厚的基膜外，都只能在电镜下观察到。

（一）上皮细胞的游离面

1. 微绒毛（microvillus）　是上皮细胞游离面伸出的微细指状突起，在电镜下清晰可见。光镜下所见小肠上皮细胞的**纹状缘**（striated border）由密集的微绒毛整齐排列而成（见图 2-3、图 2-4，图 2-12）。微绒毛直径约 0.1μm，长度因细胞种类或细胞生理状态而有很大差别。微绒毛使细胞的表面积显著增大，有利于细胞的吸收。微绒毛的细胞质中有许多纵行的微丝。微丝上端附着于微绒毛顶部，下端插入细胞顶部细胞质中，附着于**终末网**（terminal web）。终末网是微绒毛基部细胞质中与细胞表面平行的微丝网，其边缘部附着于细胞侧面的黏着小带。微丝为肌动蛋白丝，终末网中还有肌球蛋白，其收缩可使微绒毛伸长或变短。

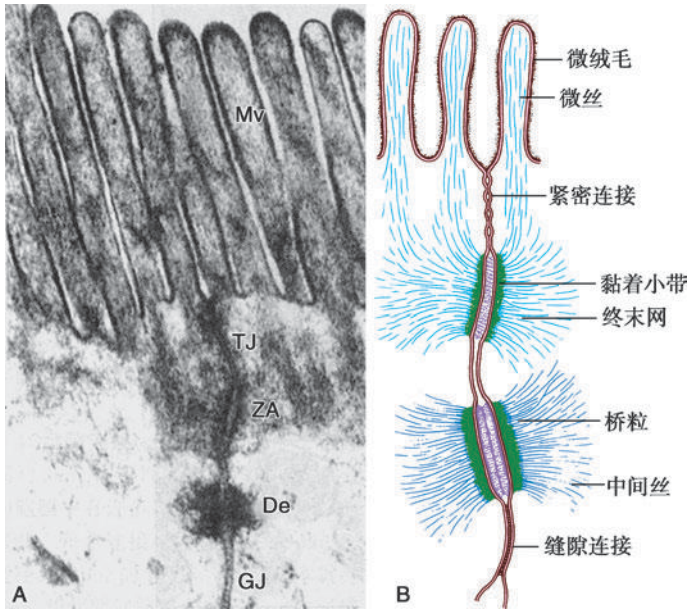


图 2-12　微绒毛与细胞连接超微结构

A. 小肠上皮细胞（顶部）电镜图：Mv. 微绒毛；TJ. 紧密连接；ZA. 黏着小带；De. 桥粒；GJ. 缝隙连接；B. 单层柱状上皮的微绒毛与细胞连接模式图。

2. 纤毛（cilium）　是上皮细胞游离面伸出的粗而长的突起，具有节律性定向摆动的能力。纤毛一般长 5～10μm，直径 0.3～0.5μm。电镜下，可见纤毛中央有两条单独的微管，周围有 9 组二联微管，二联微管的一侧伸出两条短小的动力蛋白臂（图 2-13）。动力蛋白（dynein）具有 ATP 酶活性，分解 ATP 后动力蛋白臂附着于相邻的二联微管，使微管之间产生位移或滑动，导致纤毛整体运动。许多纤毛的协调摆动像风吹麦浪一样，定向推送上皮表面的黏液及其黏附的颗粒物质。呼吸道的假复层纤毛柱状上皮即以此方式，把吸入的灰尘和细菌等推至咽部与痰一起咳出。此外，纤毛基部还有一个致密的**基体**（basal body），结构与中心粒基本相同，基体的微管与纤毛的微管相连续，基体可能是纤毛微管的最初形成点。

（二）上皮细胞的侧面

上皮细胞的侧面是细胞的相邻面，细胞间隙很窄，在细胞膜接触区域特化形成多种**细胞连接**（cell junction），以加强细胞间的机械联系，维持组织结构的完整性和协调性（见图 2-12）。这些细胞连接的形成和维持都依赖钙离子。在体外培养上皮细胞前，通常要用能吸附钙离子的试剂将细胞间隙的钙离子去除，使上皮组织松散为单个的细胞。

1. 紧密连接（tight junction）　又称**封闭连接**（occluding junction），一般位于细胞的侧面顶端。在超薄切片上，此处相邻细胞膜形成约 2～4 个点状融合，融合处细胞间隙消失，非融合处有极窄

的细胞间隙(见图 2-12)。观察紧密连接的最佳方法是冷冻蚀刻复型法,用这种技术可劈开细胞膜的双层脂质,暴露膜内镶嵌的颗粒状蛋白质,再用透射电镜观察。在紧密连接处的膜内,蛋白颗粒排列成 2～4 条嵴线,嵴线交错形成网格,环绕细胞。在相邻细胞的连接处,这种网格互相吻合,蛋白颗粒与蛋白颗粒对接,从而封闭细胞间隙。所以,紧密连接可阻挡物质穿过细胞间隙,具有屏障作用。

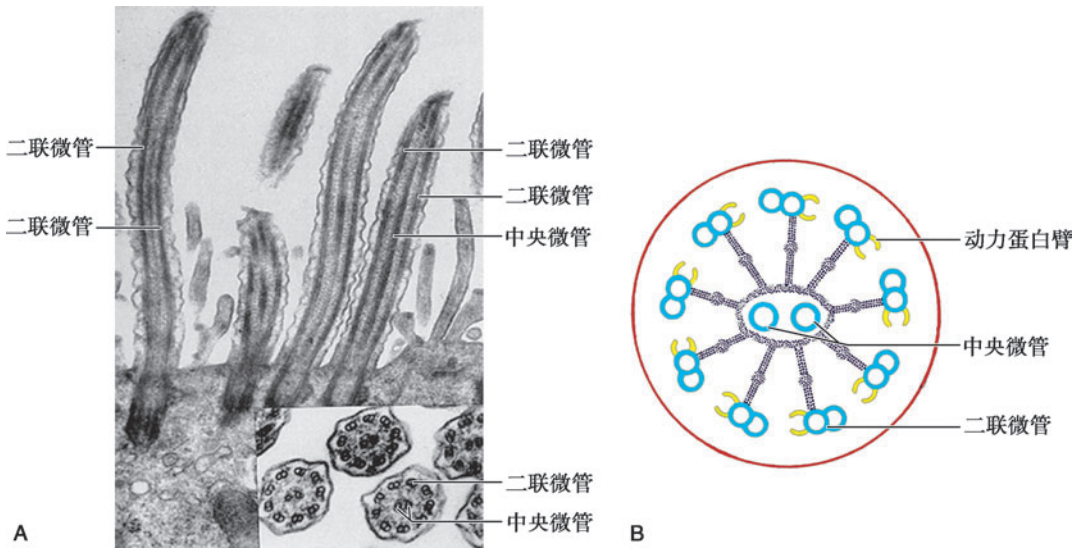


图 2-13 纤毛超微结构

A. 纤毛电镜图(右下小图示纤毛横切面);B. 纤毛横切面超微结构模式图。

2. **黏着小带**(zonula adherens) 曾称中间连接(intermediate junction),多位于紧密连接下方,环绕上皮细胞顶部(见图 2-12)。此处细胞膜内有跨膜的细胞黏附分子,称钙黏蛋白(cadherin)。相邻细胞间隙宽 15～20nm,内有由钙黏蛋白的胞外部分构成的低电子密度丝状物连接相邻细胞的膜。在膜的细胞质内面,钙黏蛋白的胞内部分与锚定蛋白(anchor protein)相结合,形成薄层致密物,来自细胞质的微丝附着其上,微丝在细胞质中形成终末网。黏着小带除有黏着作用外,还有保持细胞形状和传递细胞收缩力的作用。

3. **桥粒**(desmosome) 又称**黏着斑**(macula adherens),呈斑状或纽扣状,大小不等,常位于黏着小带的深部。连接处相邻细胞间隙宽 20～30nm,其中有钙黏蛋白的胞外部分构成的低电子密度丝状物;细胞间隙中央有一条与细胞膜相平行而致密的中间线,由丝状物交织而成(见图 2-12)。细胞膜的细胞质面各有一个由锚定蛋白构成的厚而致密的桥粒斑(desmosomal plaque),钙黏蛋白的胞内部分与其相连。细胞质中有许多直径约 10nm 的角蛋白丝,附着于桥粒斑上,并折成袢状返回细胞质,起固定和支持作用(图 2-14)。桥粒是一种很牢固的连接,像铆钉般把细胞相连,在易受摩擦的皮肤、食管等部位的复层扁平上皮中尤为发达。

4. **缝隙连接**(gap junction) 又称**通信连接**(communication junction),是一种广泛存在于各种组织内的细胞连接形式。在超薄切片上,连接处相邻细胞膜高度平行,细胞间隙仅约 3nm,内有许多间隔大致相等的连接点。冷冻蚀刻复型等方法显示,缝隙连接处的胞膜中有许多规律分布的柱状颗粒,称连接子(connexon),它们聚集为大小不等的斑状,每个连接子直径 7～9nm,由 6 个杆状的连接蛋白(connexin)分子围成,中央有直径约 2nm 的管腔。连接子贯穿细胞膜的双层脂质,并突出于细胞表面约 1～5nm,相邻两细胞膜中的连接子对接,管腔也通连,成为细胞间直接交通的管道(图 2-15)。在钙离子和其他因素作用下,管道可开放或闭合,一般分子量小于 1 500Da 的物质,包括离子、信息分子(cAMP 等)、氨基酸、葡萄糖、维生素等,均可通过此管道在相邻细胞间流通,使细胞在营养代谢、增殖分化和功能等方面成为统一体。